R E V I S I O N B R I E F

Revisi Terarah Proposal SenseSIBI v16 menuju v17

Perbaikan aditif dan terarah atas evaluasi kritis v16 — disusun mengikuti urutan enam langkah

> Objek revisi: Proposal-SenseSIBI-Studi-Kelayakan-v16.pdf (49 halaman)
> Basis: evaluasi kritis 13 November 2026 dan audit kartu model checkpoint RuView
> Prinsip: aditif dan terarah — struktur proposal dipertahankan, definisi terbuka dikunci

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif....1
1. Kontrak Input Encoder RuView (Langkah 1)....2
1.1 Bentuk tensor masukan checkpoint....2
1.2 Delapan fitur dan relevansinya bagi artikulasi jari....2
1.3 Hubungan laju input checkpoint dengan deret CSI aktual....3
1.4 Cara mempertahankan informasi temporal J dan Z....3
1.5 Gerbang G0b: kompatibilitas representasi sebagai eksperimen....4
1.6 Blok teks siap sisip — kontrak input....4
2. Pemisahan Supervisi: 24 Huruf Statis dan J/Z (Langkah 2)....5
2.1 Blok teks siap sisip — supervisi....6
3. Persamaan Optimasi dan Arsitektur Temporal (Langkah 3)....6
3.1 Persamaan pembaruan tetapan....6
3.2 Arsitektur temporal dua cabang....7
3.3 Panjang T, padding, dan segmen berbeda panjang....7
3.4 Penyelarasan laju supervisi keypoint....8
3.5 Blok teks siap sisip — persamaan dan temporal....8
4. Keputusan Model Deployment (Langkah 4)....8
4.1 Blok teks siap sisip — deployment....9
5. Arsitektur Audio Terpadu (Langkah 5)....10
5.1 Keputusan D1: akhiran judul....10
5.2 Keputusan D3: lokasi sintesis dan pemutaran TTS....10
5.3 Pembagian kerja perangkat dan aliran data....10
5.4 Blok teks siap sisip — audio dan arsitektur....11
6. Finalisasi Parameter, Ambang, dan Temuan Tambahan (Langkah 6)....12
6.1 Beban perekaman dan mitigasi kelelahan....12
6.2 Usulan penguatan gerbang G1....13

6.3 Blok teks siap sisip — temuan tambahan.....13
7. Halaman Administratif dan Etik.....14
8. Peta Sisipan v16 → v17.....14
9. Batasan Klaim yang Dipertahankan.....15

Catatan: Daftar isi ini dibuat dengan kode field. Agar nomor halaman akurat setelah penyuntingan, klik kanan daftar isi lalu pilih “Update Field”.

Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjawab evaluasi kritis atas Proposal Studi Kelayakan Purwarupa SenseSIBI versi 16 (49 halaman) dan menyiapkan revisi menuju v17. Penilaian evaluasi — kesesuaian visi 8,5 dari 10 dan kesiapan metodologi 6 dari 10 — menetapkan bahwa struktur, ruang lingkup, dan identitas sistem dua arah sudah benar, sementara lima kelompok masalah pada detail implementasi model dan integrasi perangkat harus dikunci sebelum proposal dipakai untuk seminar. Sesuai arahan evaluasi, seluruh perbaikan pada dokumen ini bersifat **aditif dan terarah**: tidak ada bab yang ditulis ulang dan tidak ada keputusan arsitektur yang diputar balik; yang dilakukan ialah mengunci definisi yang masih terbuka, memisahkan supervisi yang tercampur, dan menyelaraskan pernyataan yang saling bertentangan.

Titik paling kritis sesuai evaluasi ialah pertanyaan apakah representasi encoder RuView benar-benar dapat digunakan untuk mengenali detail alfabet SIBI — terutama gerakan J dan Z — dengan input CSI yang tersedia. Audit ulang kartu model checkpoint *ruvnet/wifi-densepose-pretrained* mempertegas urgensi itu. Delapan fitur masukan encoder terdiri atas kehadiran, gerak, napas, detak jantung, varians fase, jumlah orang, deteksi jatuh, dan RSSI. Empat di antaranya — napas, detak jantung, jumlah orang, dan deteksi jatuh — adalah fitur lingkungan atau fisiologis yang praktis tidak berubah selama artikulasi jari, dan pretraining dilakukan pada 60.630 sampel data ruangan selama delapan jam dengan supervisi sensor PIR, BME280, triangulasi RSSI, dan asimetri subcarrier [11], bukan pada gerak tangan. Kontrak masukan encoder karenanya adalah **kontrak lingkungan, bukan kontrak artikulasi**. Konsekuensinya dituangkan pada Bagian 2: kompatibilitas representasi dijadikan gerbang eksperimen sungguh-sungguh (G0b) dengan protokol probe linear dan kriteria lulus yang diusulkan, bukan asumsi yang dinyatakan diam-diam.

Dokumen disusun mengikuti urutan pengerjaan enam langkah dari evaluasi: (1) kontrak input encoder RuView; (2) pemisahan supervisi 24 huruf statis dan J/Z; (3) persamaan optimasi dan arsitektur temporal; (4) keputusan model deployment; (5) arsitektur audio terpadu; serta (6) finalisasi parameter dan ambang, dilanjutkan halaman administratif dan etik. Setiap langkah memuat blok teks berlabel (A-1 sampai F-6) yang siap disisipkan ke lokasi tertentu di v16; seluruhnya dirangkum pada peta sisipan Bagian 8.

Tiga keputusan menunggu keputusan penulis dan diberi rekomendasi eksplisit: **D1** — mempertahankan akhiran judul “PEMROSESAN SERVER” (rekomendasi: ya, karena pemrosesan berpusat di server; Bagian 5); **D2** — model deployment Pilihan 1 sebagai baseline, yaitu multitugas saat pelatihan dan klasifikator saja saat deployment (Bagian 4); dan **D3** — perangkat pemutar TTS (rekomendasi: speaker node penerima menerima aliran audio dari server, speaker ponsel sebagai cadangan; Bagian 5). Ketiganya dicatat sebagai parameter pada Tabel 3.7 v16 agar tidak diputuskan diam-diam oleh penulis.

1. Kontrak Input Encoder RuView (Langkah 1)

Ini prioritas tertinggi evaluasi. v16 sudah mengidentifikasi ketidaksesuaian yang benar — checkpoint menerima delapan fitur turunan pada laju 1 Hz, sedangkan akuisisi menghasilkan 56 subcarrier pada sekitar 50 bingkai per detik [9], [11] — dan sudah menyiapkan dua jalur penyelesaian. Namun kontraknya belum didefinisikan secara presisi, sehingga kata “adapter” berisiko menjadi istilah penutup alih-alih gerbang eksperimen. Subbab ini mengunci lima hal yang diminta evaluasi: bentuk tensor masukan, definisi dan normalisasi delapan fitur, hubungan laju input dengan deret CSI, pemeliharaan informasi temporal J/Z, dan eksperimen pengujian adapter.

1.1 Bentuk tensor masukan checkpoint

Dibaca dari kartu model, encoder menerima **satu vektor delapan fitur per sampel** — bukan deret — dengan satu sampel mewakili ringkasan satu jendela satu detik; bentuk batch-nya (B, 8). Arsitekturnya dua lapis fully connected dengan BatchNorm dan GELU, keluaran embedding 128 dimensi ternormalisasi L2, total 9.280 parameter [11]. Karena encoder tidak menerima deret, urutan waktu hanya dapat hidup pada tingkat barisan sampel: satu segmen huruf menjadi barisan jendela, dan tiap jendela menghasilkan satu langkah embedding. Kontrak lengkapnya dirangkum Tabel 1; satu-satunya sel yang belum terjawab ialah parameter normalisasi masukan, yang harus ditemukan pada artefak checkpoint saat audit T0.

Tabel 1 Kontrak masukan checkpoint ruvnet/wifi-densepose-pretrained

Butir kontrak	Nilai yang tercatat	Status
Bentuk masukan per sampel	Vektor 8 fitur turunan CSI; bukan deret subcarrier	Kartu model [11]; diverifikasi ulang saat memuat checkpoint pada T0
Satuan waktu per sampel	Satu jendela 1 detik pada laju 1 Hz	Kartu model; hubungannya ke CSI 50 fps diatur Subbab 1.3
Keluaran	Embedding 128 dimensi, ternormalisasi L2	Kartu model [11]
Arsitektur	2 lapis FC (BatchNorm + GELU), 9.280 parameter	Kartu model [11]
Normalisasi masukan	Kartu model menyebut standardizer untuk varian kuantisasi 4-bit; parameter mean/std tidak dipublikasikan	[PERLU VERIFIKASI: parameter normalisasi pada artefak checkpoint]
Domain pretraining	Kontrastif triplet + InfoNCE; 60.630 sampel, 8 jam; supervisi PIR, BME280, RSSI, asimetri subcarrier	Kartu model [11]; domain bukan gerak tangan — lihat Subbab 1.2

1.2 Delapan fitur dan relevansinya bagi artikulasi jari

Evaluasi menuntut definisi delapan fitur, dan definisi itu menentukan segalanya. Tabel 2 mengutip makna tiap fitur dari kartu model lalu menilai relevansinya bagi tugas mengenali bentuk jari. Hasilnya tegas: **empat dari delapan dimensi praktis tidak membawa informasi artikulasi** karena mengukur napas, detak jantung, jumlah orang, dan peristiwa jatuh; dua dimensi — gerak dan varians fase — membawa informasi gerak global tangan; sisanya marginal. Dengan kata lain, mengubah jendela CSI menjadi delapan angka tidak otomatis mempertahankan informasi artikulasi jari; sebagian besar kanal informasinya memang bukan untuk itu.

Tabel 2 Delapan fitur masukan encoder dan relevansinya bagi huruf SIBI

Dim	Fitur	Makna menurut kartu model [11]	Relevansi bagi artikulasi jari
0	Kehadiran	Besarnya gangguan sinyal Wi-Fi	Sedang — berubah saat tangan memasuki zona isyarat
1	Gerak	Laju perubahan sinyal (jalan > mengetik > diam)	Tinggi — mencakup gerak tangan dan jari secara global
2	Napas	Modulasi fase oleh gerak dada, 6–30 BPM	Rendah — tidak membedakan bentuk huruf
3	Detak jantung	Mikro-Doppler denyut darah, 40–120 BPM	Rendah — tidak membedakan bentuk huruf
4	Varians fase	Kualitas sinyal; naik saat ada gerak	Tinggi — mengikuti aktivitas gerak
5	Jumlah orang	Klaster gerak independen (min-cut graph)	Rendah — satu sesi hanya satu pengisyarat
6	Deteksi jatuh	Akselerasi fase mendadak lalu diam	Rendah — tidak terjadi selama pengisyaratan
7	RSSI	Kekuatan sinyal, indikasi jarak	Rendah–sedang — konstan selama posisi tetap

Tabel 2 memakai istilah kartu model; padanan yang dipakai v16 (kehadiran, gerak, napas, detak jantung, varians fase, jumlah orang, deteksi jatuh, RSSI) sama persis.

Konsekuensinya dirumuskan sebagai hipotesis kerja **H1**: pada jalur A (menghitung ulang delapan fitur turunan), masukan encoder berisiko hampir konstan antarhuruf, sehingga embedding beku dapat kehilangan pemisahan antar kelas SIBI. Jalur B (adapter masukan dari CSI mentah) menjadi kandidat utama karena menyimpan seluruh informasi 56 subcarrier sebelum ada peringkasan oleh rumus tetap. H1 tidak diasumsikan benar ataupun salah; ia diuji pada gerbang G0b (Subbab 1.5), dan keputusan jalurnya dicatat pada Tabel 3.7 v16.

1.3 Hubungan laju input checkpoint dengan deret CSI aktual

Untuk menghapus kebingungan istilah yang membuat Persamaan 2.11, Subbab 2.8, dan Subbab 3.7 saling bertabrakan, alur fitur dibakukan pada **tiga tingkat**: (i) **bingkai CSI** — satu pengukuran 56 subcarrier pada laju hingga 50 bingkai per detik (per 20 ms); (ii) **jendela fitur** — kumpulan bingkai sepanjang W = 1 detik yang diringkas menjadi satu vektor delapan fitur, yakni satu sampel masukan encoder; dan (iii) **langkah embedding** — satu keluaran encoder per jendela, yang barisannya menjadi masukan modul temporal; satu segmen berisi satu huruf. Pada jalur A, ringkasan per jendela memakai rumus fitur bawaan RuView; pada jalur B, adapter konvolusi satu dimensi memetakan jendela CSI mentah (56 × 50 nilai) ke vektor delapan dimensi sintetis per jendela, lalu encoder beku memprosesnya; tetapan adapter dilatih, sehingga $\varphi_{adapter}$ masuk himpunan tetapan terlatih (Bagian 3).

Perbaikan kecil tetapi penting: Subbab 3.7 v16 menulis “encoder diterapkan pada tiap bingkai”. Kalimat itu bertentangan dengan kontrak 1 Hz — pada kedua jalur, encoder diterapkan **per jendela, bukan per bingkai**. Blok A-3 menggantinya.

1.4 Cara mempertahankan informasi temporal J dan Z

Resolusi 1 Hz pada satu jendela tunggal jelas tidak cukup untuk lintasan J dan Z. Solusinya jendela bergulir berlompatan: dengan lompatan H = 0,25 detik (usulan, dikalibrasi pada T2), satu segmen menghasilkan satu sampai sekitar tiga belas langkah embedding tergantung durasinya — segmen 1,0 detik memberi 1 langkah, 1,5 detik memberi 3, dan 2,0 detik memberi 5. Lintasan J/Z bertahan sebagai **urutan langkah** yang diproses modul temporal secara berurutan; klasifikasi J/Z tidak pernah dibaca dari satu jendela tunggal. Pada laju empat langkah per detik, lintasan sekitar satu detik tersampel empat kali — kasar, tetapi cukup untuk membedakan lintasan J dan Z yang arah dan bentuknya berbeda; hal itu tetap diverifikasi pada probe J–Z (Subbab 1.5) dan galat lintasan dilaporkan pada uji Subbab 3.8.2.

1.5 Gerbang G0b: kompatibilitas representasi sebagai eksperimen

Evaluasi meminta agar kompatibilitas adapter tidak dianggap otomatis. Gerbangnya dirancang sebagai **G0b**, berjalan pada data pilot satu pengisyarat satu sesi (sekitar 1,6 jam, tanpa publikasi) yang direkam lebih dulu atau diambil dari sesi pertama T2. Protokolnya memakai probe linear di atas embedding beku — cara baku membaca seberapa informatif representasi tanpa melatih model penuh — disertai dua kontrol agar hasilnya tidak menipu. Kriteria lulusnya diusulkan pada Tabel 3 dan difinalkan bersama pembimbing sebelum gerbang dinilai, konsisten dengan Tabel 3.7 v16.

Tabel 3 Protokol gerbang G0b (audit kompatibilitas representasi)

Langkah	Prosedur	Keluaran dan kriteria usulan
1	Merekam sesi pilot 26 huruf: satu pengisyarat, satu sesi, protokol Subbab 3.6	Data pilot tercatat dengan metadata sesi
2	Jalur A: menghitung delapan fitur per jendela 1 s, mengekstrak embedding beku, melatih probe linear 24 kelas dengan pembagian blok temporal	F1 makro probe ≥ 0,30 dan ≥ 3× peluang acak (≈ 12,5% untuk 24 kelas) [usulan]
3	Probe sekuensial: menggabungkan langkah tiap segmen (rata-rata + maksimum) lalu memprobe 24 kelas	Tidak lebih rendah nyata daripada probe per jendela; selisih dilaporkan
4	Probe biner J terhadap Z atas barisan langkah	≥ 70% [usulan]; dilaporkan bersama kontrol label-acak
5	Kontrol: probe linear pada fitur mentah ringkas sebagai pembanding; kontrol label-acak ($p < 0,05$)	Batas bawah dan signifikansi ditetapkan
6	Keputusan jalur: A lulus → jalur A; A gagal tetapi jalur B (adapter) lulus uji lanjutan → adapter; keduanya gagal → skema LoRA/pelatihan lanjutan Subbab 3.7, dilaporkan sebagai temuan	Keputusan dan buktinya dicatat pada Tabel 3.7

Satu konsekuensi perlu dinyatakan sejak awal: bila kedua jalur gagal, itu bukan kegagalan penelitian. v16 sudah menyiapkan pembanding adaptasi (LoRA dan pelatihan lanjutan, Subbab 2.5 dan 3.7) serta cadangan risiko nomor 2 dan 3 pada Tabel 3.8. G0b hanya memastikan jalurnya dipilih berdasarkan bukti, dan hasil negatifnya tetap menjadi temuan yang dilaporkan.

1.6 Blok teks siap sisip — kontrak input

BLOK A-1 — Ganti kalimat terakhir paragraf pertama Subbab 2.4

Teks lama: “Pada baseline penelitian ini, θ_0 dibekukan sehingga hanya tetapan kepala tugas yang diperbarui.”

Teks pengganti: “Pada baseline penelitian ini, θ_0 dibekukan; tetapan yang diperbarui mencakup adapter masukan (bila dipakai), modul temporal, dan kedua kepala tugas sebagaimana dirumuskan pada Persamaan 2.15. Kontrak masukan checkpoint diikat secara eksplisit: encoder menerima satu vektor delapan fitur turunan per jendela satu detik (bentuk batch (B, 8)), bukan deret subcarrier, dan menghasilkan satu embedding 128 dimensi ternormalisasi L2 per jendela. Deret waktu karenanya hidup pada tingkat barisan jendela, bukan di dalam encoder.”

BLOK A-2 — Tambahkan paragraf setelah daftar delapan fitur pada Subbab 2.4

> “Delapan fitur itu perlu dibaca dengan jujur sebagai kontrak lingkungan, bukan kontrak artikulasi. Napas, detak jantung, jumlah orang, dan deteksi jatuh hampir tidak berubah selama artikulasi jari; informasi gerak tangan terkonsentrasi pada fitur gerak dan varians fase; pretraining dilakukan pada data ruangan semalaman dengan supervisi sensor PIR dan BME280 [11], bukan pada gerak tangan. Kelayakan representasi ini bagi huruf SIBI karena itu diperlakukan sebagai hipotesis yang diuji pada gerbang G0b (Subbab 3.7), bukan sebagai sifat yang menyertai checkpoint.”

BLOK A-3 — Ganti kalimat “Setelah bentuk masukan pasti, encoder diterapkan pada tiap bingkai …” pada Subbab 3.7

> “Setelah bentuk masukan pasti, alur fitur dibakukan pada tiga tingkat: bingkai CSI (56 subcarrier, hingga 50 bingkai per detik), jendela fitur sepanjang W = 1 detik yang diringkas menjadi satu vektor delapan fitur, dan langkah embedding — satu keluaran encoder per jendela. Jalur pertama menghitung ulang delapan fitur turunan bawaan RuView dari bingkai CSI; jalur kedua melatih adapter masukan kecil berbasis konvolusi satu dimensi yang memetakan jendela CSI mentah ke vektor masukan encoder, sehingga informasi subcarrier tidak diringkas lebih dulu oleh rumus tetap. Pada kedua jalur, encoder diterapkan per jendela — bukan per bingkai — sesuai kontrak laju 1 Hz kartu model [11].”

BLOK A-4 — Tambahkan paragraf setelah Blok A-3 pada Subbab 3.7

> “Resolusi temporal dijaga dengan jendela bergulir berlompatan H = 0,25 detik (usulan; dikalibrasi pada T2), sehingga satu segmen huruf menghasilkan satu sampai sekitar tiga belas langkah embedding tergantung durasinya. Untuk J dan Z, kelas tidak dibaca dari satu jendela: barisan langkah diproses modul temporal secara berurutan dan klasifikasinya diambil dari ringkasan barisan tersebut. Dengan itu lintasan gerak J dan Z tetap tersedia pada laju empat langkah per detik — cukup untuk lintasan sekitar satu detik — tanpa melanggar kontrak masukan encoder.”

BLOK A-5 — Tambahkan paragraf pada Subbab 3.7 dan satu klausul pada kriteria G0 (Tabel 3.5)

> “Kompatibilitas representasi diuji pada gerbang G0b dengan probe linear di atas embedding beku: probe 24 huruf statis pada skema blok temporal, probe sekuensial atas gabungan langkah, probe biner J terhadap Z, serta dua kontrol — probe pada fitur mentah dan kontrol label-acak. Ambang usulannya: F1 makro probe sekurang-kurangnya 0,30 dan sekurang-kurangnya tiga kali peluang acak; probe J–Z sekurang-kurangnya 70 persen; seluruhnya difinalkan bersama pembimbing sebelum gerbang dinilai. Jalur fitur turunan dipakai bila lulus; bila gagal tetapi adapter lulus, adapter dipilih; bila keduanya gagal, encoder beku ditinggalkan menuju skema adaptasi pada Subbab 3.7 dan hasilnya dilaporkan sebagai temuan.”
>
> Klausul tambahan pada kriteria G0 (Tabel 3.5): “probe G0b memenuhi ambang pada salah satu jalur masukan, dan keputusan jalurnya tercatat”.

2. Pemisahan Supervisi: 24 Huruf Statis dan J/Z (Langkah 2)

Evaluasi menemukan ketidaksesuaian peran guru: hasil exp11_huruf24 tercatat untuk 24 huruf statis, sementara beberapa bagian lain menggambarkan YOLO26m-Pose memberi label kelas dan keypoint untuk seluruh 26 huruf (Subbab 2.9, 3.7, rumusan masalah 1.2, dan matriks 2.16). Ketidaksesuaian ini bukan sekadar redaksional — ia menyembunyikan asumsi berbahaya bahwa model guru yang teruji pada huruf statis otomatis menjadi pengklasifikasi huruf gerak. J dan Z didefinisikan oleh lintasan temporal, dan kepala kelas guru tidak dirancang untuk itu.

Perbaikannya memisahkan sumber supervisi menurut jenis target, sebagaimana Tabel 4. Prinsipnya satu kalimat: **label kelas selalu berasal dari protokol perekaman** (kartu pemandu per repetisi), sedangkan guru visual menyumbang deret 21 keypoint dan visibilitasnya untuk semua huruf. Keluaran kelas guru hanya dipakai sebagai salinan pembanding untuk penyaringan kualitas, bukan sebagai label kebenaran.

Tabel 4 Matriks supervisi per target pelatihan

Target	Sumber supervisi	Catatan
24 kelas statis	Label protokol perekaman (kartu pemandu) + keypoint dari guru	Label kelas tidak bergantung pada kepala kelas guru
Huruf J	Label target dari protokol + lintasan keypoint guru	Kelas tidak diambil dari keluaran kelas guru
Huruf Z	Label target dari protokol + lintasan keypoint guru	Sama seperti J
21 keypoint	YOLO26m-Pose sebagai guru visual	Berstatus pseudo-label; disampel oleh validator (Subbab 3.6)
Visibilitas keypoint	Keluaran guru + verifikasi kualitas anotasi	Mask per keypoint sebagaimana Subbab 2.7

Satu pernyataan terbuka harus diselesaikan lewat verifikasi, bukan asumsi: dataset WPC versi 2 memuat 49 kelas isyarat, sehingga **kemungkinan model guru memang memuat kelas J dan Z ada, tetapi belum terverifikasi** — exp11_huruf24 yang dikutip v16 jelas hanya 24 huruf statis. Bila verifikasi menemukan kelas J/Z pada model juara, keluaran kelas guru untuk J/Z tetap dipakai hanya sebagai pembanding penyaringan; sumber label kebenaran tetap protokol. Angka mAP50 0,9580 dan akurasi huruf 97,6% tidak dicabut, tetapi kutipannya dibatasi pada 24 huruf statis pada data visual — sebagaimana sudah dijaga kalimat penegas Subbab 2.9.

2.1 Blok teks siap sisip — supervisi

BLOK B-1 — Tambahkan paragraf setelah paragraf pertama Subbab 2.9

> "Peran guru dipisahkan menurut jenis target. Untuk 24 huruf statis, label kelas pelatihan diambil dari protokol perekaman (kartu pemandu), sedangkan guru menyumbang deret 21 keypoint dan visibilitasnya. Untuk J dan Z, label kelas juga berasal dari protokol; guru tidak diposisikan sebagai pengklasifikasi kedua huruf gerak itu kecuali model guru terbukti memuat kelasnya [PERLU VERIFIKASI: kelas J dan Z pada model juara WPC]. Dengan pemisahan ini, hasil exp11_huruf24 pada 24 huruf statis tidak diperluas menjadi klaim pengenalan 26 huruf oleh guru."

BLOK B-2 — Tambahkan kalimat setelah angka mAP50 dan akurasi pada Subbab 2.9

> "Angka mAP50 0,9580 dan akurasi huruf 97,6% berlaku untuk 24 huruf statis pada data visual; angka itu tidak dikutip sebagai kemampuan guru mengenali J dan Z, yang supervisinya diambil dari lintasan keypoint dan label protokol sesuai matriks supervisi."

BLOK B-3 — Tambahkan kalimat pada Subbab 3.7 (paragraf penyelarasan tiga deret)

> "Label kelas tiap segmen diambil dari kartu pemandu protokol; keluaran kelas guru hanya dipakai sebagai salinan pembanding untuk penyaringan kualitas, bukan sebagai label kebenaran. Ketidakcocokan antara label protokol dan kelas guru dicatat sebagai temuan kualitas anotasi dan dilaporkan bersama tingkat segmen terbuang."

3. Persamaan Optimasi dan Arsitektur Temporal (Langkah 3)

Evaluasi menemukan empat pernyataan yang saling meniadakan: Subbab 2.4 menyatakan hanya kepala tugas yang diperbarui; Subbab 2.8 menyatakan modul temporal ikut dilatih; Subbab 3.7 menyebut adapter masukan mungkin dilatih; sedangkan Persamaan 2.15 hanya menuliskan pembaruan θ_c dan θ_r dengan encoder tetap. Selain itu, keluaran regresi [object Object]×21×2 (Persamaan 2.11) tidak dapat dihasilkan oleh modul temporal yang merangkum seluruh barisan menjadi satu vektor — urutan waktu lenyap sebelum regresi bekerja. Bagian ini menutup keduanya dengan satu persamaan induk dan satu arsitektur temporal dua cabang.

3.1 Persamaan pembaruan tetapan

Persamaan 2.15 diganti dengan himpunan tetapan terlatih yang utuh:

$$\Theta_{train} = \{\, \varphi_{adapter}, \theta_{temporal}, \theta_c, \theta_r \,\}, \quad \theta_{encoder} = \theta_0 \qquad (2.15')$$

dengan klausul eksplisit: $\varphi_{adapter}$ hanya masuk himpunan bila jalur adapter terpilih pada gerbang G0b; $\theta_{encoder}$ tetap dibekukan pada θ_0 sepanjang baseline, dan skema pembukaan tetapan (LoRA serta pelatihan lanjutan) tetap diperlakukan sebagai pembanding, bukan keputusan awal. Seluruh kalimat yang menyebut pembaruan tetapan lalu dirujuk ke

Persamaan 2.15′ sehingga 2.4, 2.8, dan 3.7 berbicara dalam satu bahasa. Pembaruan gradiennya tetap ditulis $\Theta_{train} \leftarrow \text{Optimizer}(\nabla L_{\text{total}})$ sebagaimana semangat Persamaan 2.14.

3.2 Arsitektur temporal dua cabang

Modul temporal dirancang ulang sebagai **pengolah barisan, bukan peringkas tunggal**. Ia memproses barisan embedding per langkah dan mengeluarkan keadaan tersembunyi per langkah h_t (1D-CNN kandidat utama karena memelihara dimensi waktu; pembandingnya pada ablasi tetap disiapkan). Dari situ dua cabang membaca: kepala klasifikasi membaca ringkasan beratensi atas barisan h_t menjadi satu vektor lalu menghitung skor kelas; kepala regresi membaca tiap keadaan secara langsung, $Q_t = \text{reshape}(W_r \cdot h_t + b_r, 21, 2)$ dengan W_r berukuran 42×128, sehingga keluaran regresi per segmen berbentuk T×21×2 tanpa kehilangan urutan waktu. Kepala per langkah ini hanya 5.418 parameter — jauh lebih ringan daripada varian peringkas tunggal Persamaan 2.11 yang membutuhkan $42T$×128 ≈ 269 ribu parameter untuk $T = 50$.

Varian peringkas tunggal tetap dipertahankan sebagai pembanding ablasi untuk huruf statis, dengan keterbatasannya bagi J dan Z dinyatakan pada laporan. Konsekuensi yang harus ditulis: kandidat agregasi statistik rata-rata–maksimum hanya berlaku untuk jalur klasifikasi; pelatihan multitugas dengan regresi temporal menuntut modul yang memelihara urutan.

3.3 Panjang T, padding, dan segmen berbeda panjang

Panjang T ditetapkan sebagai panjang maksimum langkah per segmen: $T = 16$ langkah, cukup untuk segmen hingga sekitar empat detik pada lompatan 0,25 detik [usulan; difinalkan dari distribusi durasi segmen pada pilot T2]. Segmen yang lebih pendek diberi **padding nol + mask valid**, dan kerugian regresi dinormalisasi oleh jumlah langkah valid — mask m_{itj} pada Persamaan 2.13 diperluas satu dimensi waktu. **Resampling ke panjang tetap ditolak untuk pelatihan J/Z** karena interpolasi menyeragamkan durasi dan menghapus petunjuk kecepatan — justru petunjuk yang membedakan J dan Z dari huruf statis lain. Padding membiarkan durasi asli tetap terbaca oleh model.

3.4 Penyelarasan laju supervisi keypoint

Guru visual menghasilkan keypoint pada laju kamera, sedangkan langkah embedding lajunya empat per detik (lompatan 0,25 detik). Supaya tiap langkah punya satu target, deret keypoint guru disampel ulang ke pusat tiap jendela (rata-rata bingkai guru dalam jendela; interpolasi linear bila perlu), dan keluaran regresi model didefinisikan pada laju yang sama: per segmen, L_{valid}×21×2 yang dipadatkan menjadi T×21×2 dengan mask. Untuk pelaporan galat lintasan J/Z pada Subbab 3.8.2, deret prediksi diinterpolasi kembali ke laju kamera agar dapat dibandingkan bingkai demi bingkai dengan acuan guru; metodenya dinyatakan pada laporan.

3.5 Blok teks siap sisip — persamaan dan temporal

BLOK C-1 — Ganti kalimat pengantar Persamaan 2.15 dan Persamaan 2.15 itu sendiri (Subbab 2.8)

> “Pada baseline, pembaruan tetapan menyentuh seluruh tetapan di luar encoder:
>
> $\Theta_{\text{train}} = \{ \varphi_{\text{adapter}}, \theta_{\text{temporal}}, \theta_{\text{c}}, \theta_{\text{r}} \}, \quad \theta_{\text{encoder}} = \theta_0 \quad (2.15')$
>
> dengan $\varphi_{adapter}$ tetapan adapter masukan yang hanya hadir bila jalur adapter terpilih pada gerbang G0b, $\theta_{temporal}$ tetapan modul temporal, serta θ_c dan θ_r tetapan kedua kepala. Encoder tetap dibekukan pada θ_0 sepanjang baseline; skema pembukaan tetapan (LoRA dan pelatihan lanjutan) tetap diperlakukan sebagai pembanding pada Subbab 3.7. Seluruh rujukan pembaruan tetapan pada Subbab 2.4, 2.8, dan 3.7 dirujuk ke Persamaan 2.15′.”

BLOK C-2 — Ganti paragraf modul temporal pada Subbab 2.8 (dan sesuaikan rujukan Persamaan 2.11 pada Subbab 2.7)

> “Modul temporal bukan kepala tugas dan tidak dirancang sebagai peringkas tunggal. Ia memproses barisan embedding per langkah dan mengeluarkan keadaan tersembunyi per langkah, h_1 sampai h_T. Kepala klasifikasi membaca ringkasan beratensi atas barisan itu menjadi satu vektor, sedangkan kepala regresi membaca tiap keadaan secara langsung, $Q_t = \text{reshape}(W_r \cdot h_t + b_r, 21, 2)$ dengan W_r berukuran 42×128, sehingga keluaran regresi per segmen berbentuk $T \times 21 \times 2$ tanpa kehilangan urutan waktu. Varian peringkas tunggal (Persamaan 2.11) dipertahankan sebagai pembanding ablasi untuk huruf statis, dengan keterbatasannya bagi J dan Z dijelaskan pada laporan. Konsekuensinya, kandidat agregasi statistik rata-rata–maksimum hanya berlaku untuk jalur klasifikasi; pelatihan multitugas dengan regresi temporal menuntut modul yang memelihara urutan.”

BLOK C-3 — Tambahkan paragraf panjang urutan pada Subbab 2.7 atau 3.7

> “Panjang T ditetapkan 16 langkah per segmen (usulan; difinalkan dari distribusi durasi segmen pada pilot T2), menutup segmen hingga sekitar empat detik pada lompatan 0,25 detik. Segmen lebih pendek diberi padding nol dengan mask valid, dan kerugian regresi dinormalisasi oleh jumlah langkah valid — mask visibilitas Persamaan 2.13 diperluas satu dimensi waktu. Resampling ke panjang tetap tidak dipakai untuk pelatihan J dan Z karena menyeragamkan durasi dan menghapus petunjuk kecepatan yang justru membedakan kedua huruf itu.”

BLOK C-4 — Tambahkan paragraf penyelarasan laju supervisi pada Subbab 3.7

> “Deret keypoint guru disampel ulang ke pusat tiap jendela fitur sehingga tiap langkah embedding memiliki satu target 21×2; keluaran regresi model didefinisikan pada laju yang sama. Untuk pelaporan galat lintasan J dan Z, deret prediksi diinterpolasi kembali ke laju kamera agar dapat dibandingkan bingkai demi bingkai dengan acuan guru, dan metode interpolasinya dinyatakan pada laporan.”

4. Keputusan Model Deployment (Langkah 4)

Dua pernyataan v16 berjalan sendiri-sendiri: metodologi menyatakan “encoder, modul temporal, dan kedua kepala digabung menjadi satu graph inferensi, lalu dikuantisasi” (Subbab 3.7), sedangkan diagram inferensi hanya menampilkan label dan skor dan Subbab 3.5 menyebut keypoint sebagai “keluaran tambahan”. Evaluasi meminta perbedaan ini dijadikan keputusan eksplisit. Kedua pilihannya dirangkum Tabel 5.

Tabel 5 Perbandingan dua model deployment

Aspek	Pilihan 1 — regresi hanya saat pelatihan (usulan baseline)	Pilihan 2 — dua kepala aktif saat deployment
Peran regresi	Supervisi tambahan yang merapikan representasi; kepala dilepas setelah pelatihan	Keluaran kedua model; keypoint tersedia saat operasional
Graph ekspor	Adapter (bila ada) + encoder + modul temporal + kepala klasifikasi	Seluruh model termasuk kepala regresi
Beban ESP32-S3	Terkecil: memori, komputasi, dan kuantisasi hanya untuk jalur klasifikasi	Naik: keluaran 42T nilai per langkah ikut dihitung dan dikuantisasi
Keluaran perangkat	Label huruf + skor keyakinan	Label + skor + deret keypoint (21×2 per langkah)
Manfaat debugging	Keypoint tetap tersedia luring dari model penuh untuk analisis galat	Keypoint dapat diamati langsung di perangkat
Kapan dipilih	Regresi diposisikan supervisi tambahan — sejalan dengan hipotesis Subbab 2.8 dan kriteria G1 yang hanya melaporkan MPJPE	Hanya bila ablasi menunjukkan manfaat multitugas besar dan kebutuhan keypoint di perangkat terdokumentasi (misalnya diagnosis validator)

Rekomendasi evaluasi — **Pilihan 1 sebagai baseline deployment** — diikuti karena tiga alasannya kokoh: regresi memang diposisikan sebagai supervisi tambahan, G1 hanya melaporkan MPJPE tanpa ambang kelayakan, dan biaya memori serta kuantisasi di ESP32-S3 hemat. Namun sesuai tuntutan evaluasi, keputusan ini dinyatakan terbuka secara formal: ia dicatat sebagai parameter pada Tabel 3.7 v16 (“model deployment: Pilihan 1 atau 2”) dengan dasar penetapan “tujuan eksperimen dan hasil ablasi manfaat regresi”, dan Pilihan 2 tetap terbuka bila bukti mengarah ke sana.

Ikutannya pada metrik: dengan Pilihan 1, MPJPE dan PCK@α tetap dihitung dan dilaporkan sebagai metrik pemantauan mutu supervisi — diharapkan menurun terhadap epoch awal dan dirinci untuk pasangan huruf paling mirip serta J/Z — tetapi tidak menjadi syarat lolos G1. Bila Pilihan 2 yang terpilih, ambang kelayakan regresi (misalnya PCK@α) ditetapkan lebih dulu pada Tabel 3.7 sebelum gerbang dinilai; MPJPE tanpa ambang memang tidak bermakna sebagai gerbang.

4.1 Blok teks siap sisip — deployment

BLOK D-1 — Ganti kalimat “Setelah terpilih, encoder, modul temporal, dan kedua kepala digabung …” pada Subbab 3.7

“Setelah terpilih, model deployment disusun menurut Pilihan 1: encoder, adapter (bila dipakai), modul temporal, dan kepala klasifikasi digabung menjadi satu graph inferensi lalu dikuantisasi; kepala regresi dilepas setelah pelatihan karena perannya sebagai supervisi tambahan. Kepala regresi ikut dijalankan pada deployment (Pilihan 2) hanya bila keputusan pada Tabel 3.7 menyatakannya, dengan tambahan biaya memori, komputasi, dan kuantisasi yang diukur serta dilaporkan.”

BLOK D-2 — Sesuaikan Gambar 3.5 dan kalimat “keluaran tambahan” pada Subbab 3.5

“Gambar 3.5 disesuaikan: simpul model terkuantisasi menampilkan label huruf dan skor keyakinan sebagai satu-satunya keluaran deployment; jalur keypoint hanya digambar pada diagram pelatihan (jalur guru). Kalimat ‘estimasi keypoint dari kepala regresi menjadi keluaran tambahan’ pada Subbab 3.5 diganti menjadi pernyataan Pilihan 1 beserta rujukan keputusannya pada Tabel 3.7.”

BLOK D-3 — Tambahkan baris pada Tabel 3.7 dan klausul metrik pada Subbab 2.14

Baris baru Tabel 3.7: “Model deployment (Pilihan 1: klasifikator saja; Pilihan 2: dua kepala aktif) — dasar penetapan: tujuan eksperimen dan hasil ablasi manfaat regresi — status: [PERLU DATA: keputusan dan dasarnya]”.

Klausul Subbab 2.14: “Pada baseline Pilihan 1, MPJPE dan PCK@α berstatus metrik pemantauan yang dilaporkan, bukan syarat gerbang; bila Pilihan 2 dipilih, ambang kelayakan regresi ditetapkan pada Tabel 3.7 sebelum G1 dinilai.”

5. Arsitektur Audio Terpadu (Langkah 5)

Evaluasi menemukan Tabel 3.1 dan Subbab 3.5 berbicara tentang dua sistem yang berbeda: tabel perangkat keras menulis speaker dengan DAC I2S untuk “pemutaran suara TTS dari modul” dan laptop ASUS TUF sebagai “server cadangan”, sementara subbab sistem menyatakan Kokoro ONNX disintesis di ponsel melalui Tauri dan ASR memakai layanan awan dengan server lokal sebagai cadangan. Lima pertanyaan teknis evaluasi — di mana audio mikrofon diproses, dari mana speaker modul menerima suara, apakah TTS diputar di ponsel, apa fungsi laptop saat daring, dan apakah server Rust sekadar perantara — semuanya lahir dari kontradiksi ini.

5.1 Keputusan D1: akhiran judul

Rekomendasi: pertahankan “PEMROSESAN SERVER”. Arsitektur yang dikeraskan v16 memang berpusat di server: server Rust menelan telemetri CSI, mengorkestrasi WebSocket, menjalankan faster-whisper sebagai ASR cadangan, dan (dengan keputusan D3

di bawah) menjadi lokasi utama sintesis TTS; layanan awan hanya sumber ASR saat daring dan objek pembanding pada uji jalur ucapan. Akhiran “CLOUD PROCESSING” justru menyesatkan karena TTS tidak berjalan di awan dan sistem dinyatakan tetap berfungsi luring. Bila akhiran lama tetap dimaukan, seluruh Subbab 3.5 dan Tabel 3.1 harus ditulis ulang mengikuti awan — perubahan besar yang tidak diperlukan. Keputusan D1 dicatat pada Tabel 3.7 dan konsisten dengan Blok E-1.

5.2 Keputusan D3: lokasi sintesis dan pemutaran TTS

Rekomendasi: TTS disintesis di server lokal dan audio dialirkan ke speaker node penerima (D3). Alasannya: speaker dengan DAC I2S memang terpasang pada node penerima (Tabel 3.1 no. 4), purwarupa berdiri sendiri tanpa mengharuskan ponsel berada di dekat pengguna, dan pembagian ini mengembalikan peran laptop/server sebagai pusat pemrosesan teks dan TTS sebagaimana rancangan sebelumnya yang dirujuk evaluasi. TTS on-device di ponsel (Kokoro ONNX dalam Tauri) tetap dipertahankan sebagai jalur cadangan kedua agar cerita luring v16 tidak hilang: internet terputus tidak mengganggu apa pun (server lokal bekerja), sedangkan server laptop yang mati memindahkan TTS ke ponsel dengan keterbatasan yang dilaporkan. Keputusan mesin final tetap dinilai pada G3 sebagaimana Tabel 3.7 no. 17.

5.3 Pembagian kerja perangkat dan aliran data

Tabel 6 Pembagian kerja perangkat yang disatukan (jawaban atas lima pertanyaan evaluasi)

Perangkat	Fungsi tetap	Jawaban atas pertanyaan evaluasi
Node RX (ESP32-S3 + layar, rotary, tombol, mic I2S, speaker I2S)	Inferensi model arah 1 di perangkat; menangkap audio arah 2; memutar audio TTS; menampilkan huruf	Audio mikrofon ditangkap di modul lalu dikirim ke server; ASR diproses di server/awan, bukan di modul
Node TX (ESP32-S3)	Memancarkan beacon ESP-NOW sebagai sumber bingkai CSI	—
Laptop ASUS TUF	Server Rust: penelan UDP CSI, orkestrasi WebSocket, ASR lokal (faster-whisper) cadangan, TTS lokal utama, dasbor Leptos; saat pelatihan: PyTorch	Pusat pemrosesan teks dan TTS saat daring maupun luring — bukan sekadar cadangan
Ponsel Poco F4 (Tauri)	Klien antarmuka dua arah: teks, representasi SIBI, kontrol; TTS on-device cadangan; hotspot cadangan	TTS utama tidak lagi di ponsel; speaker ponsel dipakai hanya sebagai cadangan
Layanan awan	ASR primer saat daring; pembanding mutu-latensi pada uji jalur ucapan	Bukan pusat pemrosesan; pilihan final pada G3
Access point	Jangkar kanal dan jembatan jaringan	—
Webcam	Jalur guru pada akuisisi saja	Tidak ada pada produk akhir

Tabel 7 Aliran data kedua arah setelah disatukan

Arah	Rantai tahap (perangkat → perangkat)
Arah 1: SIBI → teks/suara	CSI 56 subcarrier (Node RX) → fitur/adapter per jendela → model terkuantisasi di Node RX → label + skor (UDP) → server Rust → teks Indonesia → TTS server (Kokoro; cadangan MMS-TTS-ind) → aliran audio → speaker Node RX; teks tampil di layar Node RX dan aplikasi Tauri
Arah 2: ucapan → SIBI	Tombol tekan-untuk-bicara → mikrofon INMP441 (Node RX) → aliran audio (UDP) → server Rust → ASR awan primer saat daring, faster-whisper lokal cadangan → teks → kamus teks→isyarat → representasi SIBI (glos + gambar) → tampil di Tauri; indikator opsional di layar Node RX
Fallback luring	Internet terputus: ASR beralih ke faster-whisper dan TTS tetap di server lokal — kedua arah berjalan. Server laptop mati: TTS beralih ke on-device ponsel, ASR awan tidak tersedia — keterbatasan dilaporkan pada uji operasional

5.4 Blok teks siap sisip — audio dan arsitektur

BLOK E-1 — Ganti dua paragraf alur arah pada Subbab 3.5 (paragraf pertama dan kedua setelah Gambar 3.3)

“Pada arah pertama, beacon ESP-NOW node pemancar melintasi zona isyarat, gerak pengisyarat mengubah deret CSI yang ditangkap node penerima, dan model berkepala klasifikasi yang terkuantisasi dijalankan langsung di modul menghasilkan label beserta skor keyakinan. Label dikirim melalui UDP ke server Rust sebagai telemetri, dipetakan menjadi teks Indonesia, lalu teks itu tampil di layar modul dan aplikasi Tauri sekaligus disintesis mesin TTS di server lokal; audio hasil sintesis dialirkan kembali ke modul dan diputar pada speaker DAC I2S. Bila aliran audio ke modul tidak stabil atau server tidak tersedia, sintesis beralih ke mesin on-device pada ponsel dan pemutaran memakai speaker ponsel; peralihan itu dicatat.”

“Pada arah kedua, tombol tekan-untuk-bicara mengaktifkan mikrofon I2S pada node penerima; audio ditangkap di modul lalu dialirkan ke server Rust, yang meneruskannya ke layanan ASR awan saat daring atau memprosesnya sendiri dengan faster-whisper. Teks hasil pengenalan dipetakan ke representasi SIBI dari aset modul dan tampil pada aplikasi Tauri, dengan indikator opsional di layar modul. Saat internet terputus, kedua arah tetap berjalan karena ASR dan TTS beralih ke server lokal; kebutuhan pemrosesan audio di node penerima sebatas penangkapan dan pengaliran, bukan pengenalan.”

BLOK E-2 — Perbarui tiga baris Tabel 3.1

Baris 4 (pengeras suara + DAC I2S) — keterangan diganti: “Pemutaran suara TTS hasil sintesis server yang dialirkan ke modul (keputusan D3 pada Tabel 3.7); speaker ponsel sebagai cadangan”.

> Baris 7 (laptop ASUS TUF) — keterangan diganti: “Server Rust (penelan CSI, orkestrasi, ASR lokal cadangan, TTS lokal utama, dasbor); akuisisi jalur guru; pelatihan dua kepala; evaluasi”.
>
> Baris 8 (ponsel Poco F4) — keterangan diganti: “Klien Tauri (tampilan teks dan representasi SIBI), mesin TTS on-device sebagai cadangan, hotspot cadangan”.

BLOK E-3 — Ganti Batasan no. 6 (Subbab 1.4) dan selaraskan Subbab 2.11

> “Sintesis ucapan utama berjalan di server lokal dan audio diputar pada speaker node penerima, dengan mesin on-device pada ponsel sebagai cadangan; pengenalan ucapan memakai layanan awan dengan faster-whisper lokal sebagai cadangan. Pilihan final mesin dan layanan tetap ditetapkan pada gerbang G3.”
>
> Kalimat penyelarasan Subbab 2.11: “Dengan keputusan D3, Kokoro-82M ONNX diposisikan pada dua lokasi: server lokal sebagai jalur utama dan ponsel sebagai jalur cadangan; keduanya memakai prasyarat suara Indonesia yang sama dan diverifikasi pada G3.”

BLOK E-4 — Tambahkan kalimat pada Subbab 2.13

> “Server lokal pada laptop menjalankan server RuView, server Rust, faster-whisper, serta TTS Kokoro/MMS sebagai jalur utama luring, sehingga pemrosesan teks dan suara tetap berjalan tanpa internet; server Rust bukan sekadar perantara, melainkan titik orkestrasi kedua arah penerjemahan.”

6. Finalisasi Parameter, Ambang, dan Temuan Tambahan (Langkah 6)

Delapan temuan tambahan evaluasi ditindaklanjuti satu per satu pada Tabel 8, lalu empat di antaranya — definisi Delta-CSI, beban perekaman, gerbang G1, dan definisi target TTS — dituangkan menjadi blok teks. Temuan tentang regresi temporal (T dan padding) sudah ditutup pada Bagian 3 (Blok C-3), dan temuan MPJPE sudah ditutup pada Bagian 4 (Blok D-3).

Tabel 8 Delapan temuan tambahan dan perbaikannya

Temuan evaluasi	Perbaikan	Blok
Persamaan Δ-CSI menyebut amplitudo, rumus memakai selisih koefisien kompleks	Definisi diselaraskan ke koefisien kompleks; varian amplitudo-saja dilaporkan berdampingan	F-1
Panjang T dan strategi padding/resampling belum ditentukan	T = 16 langkah; padding + mask; resampling ditolak untuk J/Z	C-3
Dataset 3–4 pengisyarat — klaim generalisasi harus dibatasi	Batas klaim eksplisit pada Subbab 1.4 dan 3.8	F-2
30 repetisi per huruf per sesi — beban perekaman belum dihitung	Hitungan beban lengkap + mitigasi kelelahan pada protokol	F-3

Temuan evaluasi	Perbaikan	Blok
Gerbang G1 hanya akurasi ≥ 50% — terlalu lemah	Ditambah F1 makro dan recall per kelas; J/Z dilaporkan terpisah	F-4
Target TTS di bawah 100 ms ambigu	Didefinisikan sebagai waktu menuju audio pertama (TTFA)	F-5
MPJPE tanpa ambang kelayakan	Menjadi metrik pemantauan pada Pilihan 1; ambang hanya bila Pilihan 2	D-3
Uji pengguna 3–5 orang	Diframing sebagai uji kelayakan skala kecil, bukan bukti populasi	F-6

6.1 Beban perekaman dan mitigasi kelelahan

Perhitungan berikut memakai angka v16 apa adanya (26 huruf, 30 repetisi, sedikitnya dua sesi per pengisyarat, 3–4 pengisyarat) dan asumsi durasi yang dinyatakan terbuka pada protokol: satu repetisi memakan sekitar lima detik (peragaan dua detik ditahan atau dilintaskan, ditambah jeda tiga detik). Hasilnya dirangkum Tabel 9: satu sesi memakan sekitar 97 menit termasuk jeda blok, kalibrasi, dan persiapan, sehingga seluruh program perekaman memakan sekitar 10–13 jam waktu dinding untuk 4.680–6.240 segmen. Angka ini layak dan realistis untuk studi kelayakan, tetapi hanya bila kelelahan dikelola; oleh karena itu mitigasinya ditulis ke dalam protokol (Blok F-3), bukan dibiarkan implisit.

Tabel 9 Hitungan beban perekaman dataset

Parameter	Nilai
Huruf per sesi	26 (24 statis + J + Z)
Repetisi per huruf per sesi	±30 (sesuai Subbab 3.6)
Repetisi per sesi per pengisyarat	±780
Durasi per repetisi (asumsi protokol: 2 s peragaan + 3 s jeda)	5 detik
Waktu perekaman murni per sesi	±65 menit
Jeda blok (blok ±10 menit, jeda 3 menit, 6 jeda)	+18 menit
Kalibrasi ruang 600 bingkai + persiapan dan pencatatan	+14 menit
Durasi sesi total	±97 menit (≈ 1,6 jam)
Sesi per pengisyarat (minimum, sesuai v16)	2 sesi → ±3,2 jam
Total 3–4 pengisyarat	±10–13 jam waktu dinding; perekaman murni ±6,5–8,7 jam; total segmen ±4.680–6.240

6.2 Usulan penguatan gerbang G1

Akurasi dalam sesi ≥ 50% tetap dipertahankan sebagai lantai kelayakan — ia sekitar 13 kali peluang acak dan berperan sebagai gerbang hidup-mati jalur CSI — tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran. Tiga dimensi ditambahkan agar “lolos” tidak bisa dicapai dengan model yang mengabaikan sebagian huruf, dan hasil J/Z diwajibkan terpisah agar huruf gerak tidak tertutupi rata-rata. Seluruh angka tambahan berstatus usulan yang difinalkan bersama pembimbing.

Tabel 10 Kriteria G1 yang diperkuat (usulan)

Dimensi	Kriteria usulan	Status
Akurasi dalam sesi	≥ 50% (≈ 13× peluang acak 3,8%)	Sudah ada di v16; dipertahankan
F1 makro	≥ 0,45	[Usulan — difinalkan bersama pembimbing]
Recall per kelas	Tidak ada kelas dengan recall = 0 pada himpunan huruf terpilih; pasangan paling mirip dilaporkan	[Usulan]
Perbandingan ablasi	Melampaui pembanding kepala tunggal; manfaat multitugas dilaporkan	Sudah ada di v16; dipertahankan
Huruf J dan Z	Recall J dan recall Z dilaporkan terpisah beserta confusion terhadap huruf paling mirip; galat lintasan bila Pilihan 2	[Usulan — wajib dilaporkan]
Inferensi terkuantisasi	Di bawah 100 ms	Sudah ada di v16; dipertahankan
MPJPE	Dilaporkan sebagai pemantauan (Blok D-3)	Sejalan dengan Pilihan 1

6.3 Blok teks siap sisip — temuan tambahan

BLOK F-1 — Perbaiki definisi Delta-CSI pada Subbab 3.7 (kalimat pengantar Persamaan 3.1)

> “Deret CSI dipotong menjadi segmen huruf dengan segmentasi energi gerak memakai Delta-CSI, yaitu rata-rata besar perubahan koefisien kanal kompleks antarbingkai pada seluruh 56 subcarrier: $d(t) = (1/56) \cdot \Sigma_n \mid h_n(t) - h_n(t-1) \mid$. Kata ‘amplitudo’ pada rumusan lama diganti ‘koefisien kanal kompleks’ agar definisi dan rumusnya identik. Sebagai pembanding sensitivitas pada uji Delta-CSI (Subbab 3.8.1), varian berbasis amplitudo saja, $d_{|H|}(t) = (1/56) \cdot \Sigma_n \| |h_n(t)| - |h_n(t-1)| \|$, dihitung dan dilaporkan berdampingan.”

BLOK F-2 — Tambahkan kalimat batas klaim pada Subbab 1.4 (setelah Batasan no. 8) dan Subbab 3.8

> “Seluruh hasil klasifikasi, regresi, dan operasional dilaporkan sebagai bukti awal pada populasi terbatas: 3–4 pengisyarat, sedikitnya dua ruang, dan satu konfigurasi perangkat. Skema leave-one-subject-out, pengguna baru, dan leave-one-room-out dibaca sebagai indikasi ketahanan awal, bukan bukti generalisasi populasi; klaim lintas populasi tidak dibuat.”

BLOK F-3 — Tambahkan paragraf beban perekaman pada Subbab 3.6 (setelah langkah protokol nomor 5)

> “Beban perekaman dihitung agar protokolnya realistis dan etis. Dengan 26 huruf dan kurang lebih 30 repetisi, satu sesi memuat sekitar 780 repetisi; pada asumsi lima detik per repetisi, perekaman murninya sekitar 65 menit, dan dengan jeda blok, kalibrasi, serta persiapan, satu sesi memakan waktu sekitar 97 menit. Setiap sesi dibagi blok sekitar sepuluh menit dengan jeda wajib minimal tiga menit di antaranya; maksimal dua sesi per hari untuk satu pengisyarat; pengisyarat boleh menghentikan repetisi kapan saja tanpa konsekuensi. Tingkat kelelahan diamati dari penurunan mutu segmen pada blok akhir dan dilaporkan bersama tingkat segmen terbuang.”

BLOK F-4 — Perbarui kriteria G1 pada Tabel 3.5

> “Kriteria G1 dilengkapi menjadi: akurasi dalam sesi sekurang-kurangnya 50% (sekitar 13 kali acak 3,8%) DAN F1 makro sekurang-kurangnya 0,45 [usulan] DAN tidak ada kelas dengan recall 0 pada himpunan huruf terpilih DAN melampaui pembanding ablasi kepala tunggal; manfaat multitugas dilaporkan dari ablasi; recall J dan recall Z dilaporkan terpisah beserta confusion terhadap huruf paling mirip; MPJPE dilaporkan sebagai pemantauan; inferensi terkuantisasi di bawah 100 ms. Seluruh ambang difinalkan bersama pembimbing sebelum G1 dinilai.”

BLOK F-5 — Definisikan target TTS pada Subbab 3.5 dan baris G3 Tabel 3.5

> “Target ‘TTS di bawah 100 ms’ didefinisikan sebagai waktu menuju audio pertama (time-to-first-audio, TTFA): diukur dari pemanggilan sintesis hingga sampel audio pertama tersedia untuk diputar, pada frasa uji pendek paling banyak lima kata. Durasi sintesis keseluruhan dilaporkan terpisah. Definisi yang sama dipakai pada Subbab 3.5, baris G3 Tabel 3.5, dan instrumen uji jalur ucapan Subbab 3.8.4.”

BLOK F-6 — Tambahkan kalimat framing pada awal Subbab 3.8.5

> “Uji kegunaan bersama 3–5 pengguna diposisikan sebagai uji kelayakan skala kecil: hasilnya dianalisis secara deskriptif untuk menemukan hambatan pemakaian dan mengarahkan perbaikan purwarupa, bukan sebagai bukti efektivitas pada populasi pengguna; rumusan ini selaras dengan Batasan no. 9.”

7. Halaman Administratif dan Etik

Sesuai urutan evaluasi, administrasi dituntaskan setelah substansi terkunci. Checklist Tabel 11 memuat seluruh butir administratif yang disebut evaluasi beserta lokasinya di v16; tidak

ada butir yang boleh dibiarkan kosong saat proposal dicetak. Penanda [PERLU DATA] dan [PERLU VALIDASI] yang tersebar di v16 sebaiknya diinventarisasi sekali lagi setelah blok teks Bagian 1–6 disisipkan, karena sebagian penanda — bentuk masukan encoder, rancangan adapter, panjang jendela T, keputusan deployment, dan pemutaran TTS — justru tertutup oleh dokumen ini.

Tabel 11 Checklist administratif dan etik

Butir	Lokasi di v16	Tindakan
Nama penulis, NIM, program studi, universitas, pembimbing	Halaman sampul	Isi seluruh placeholder sebelum cetak
Tanggal dan bulan pelaksanaan penelitian	Subbab 3.3	Isi [PERLU DATA] saat jadwal disetujui
Lembaga/komisi pemberi persetujuan etik	Subbab 3.6	Tetapkan lembaga; siapkan formulir persetujuan dan protokol etik
Keputusan D1: akhiran judul	Sampul	Konfirmasi sesuai Subbab 5.1; catat pada Tabel 3.7
Keputusan D2: model deployment	Subbab 3.7, Tabel 3.7	Catat Pilihan 1/2 beserta dasarnya (Blok D-1, D-3)
Keputusan D3: pemutaran TTS	Tabel 3.1, Subbab 3.5	Catat sesuai Subbab 5.2 (Blok E-1, E-2)
Finalisasi ambang seluruh gerbang	Tabel 3.7 no. 1, Tabel 3.5	Rapat finalisasi bersama pembimbing sebelum gerbang dinilai
Verifikasi kelas J/Z pada model guru	Subbab 2.9	Periksa konfigurasi kelas model juara WPC (Blok B-1)
Parameter normalisasi checkpoint	Subbab 2.4, 3.7	Cari pada artefak checkpoint saat audit T0 (Tabel 1)

8. Peta Sisipan v16 → v17

Tabel 12 memetakan seluruh perubahan ke lokasinya di v16 beserta prioritasnya. Urutan pengerjaannya mengikuti enam langkah evaluasi: langkah 1 mencakup butir 3–5 dan 10; langkah 2 butir 6; langkah 3 butir 7–9 dan 13; langkah 4 butir 12; langkah 5 butir 2, 11, 14, dan 15; langkah 6 butir 16–19; administrasi menutup dengan butir 20. Blok teks disalin apa adanya ke lokasi yang disebut; kalimat penghubung lokal boleh disesuaikan asalkan makna blok tidak berubah.

Tabel 12 Peta sisipan lengkap

No	Lokasi di v16	Aksi	Blok/bagian	Prioritas
1	Judul sampul	Keputusan D1	Bagian 5.1	Sedang
2	Sampul dan administrasi	Isi checklist	Bagian 7	Terakhir
3	Subbab 2.4, kalimat terakhir paragraf pertama	Ganti	A-1	Tinggi

No	Lokasi di v16	Aksi	Blok/bagian	Prioritas
4	Subbab 2.4, setelah daftar delapan fitur	Tambah paragraf	A-2	Tinggi
5	Subbab 2.4, Tabel 2.2 baris masukan	Perbarui sel masukan	Tabel 1 dokumen ini	Tinggi
6	Subbab 2.9	Tambah paragraf + kalimat	B-1, B-2	Tinggi
7	Subbab 2.7–2.8, paragraf modul temporal	Ganti	C-2	Tinggi
8	Persamaan 2.15 dan kalimat pengantarnya	Ganti	C-1	Tinggi
9	Subbab 2.7 atau 3.7, panjang urutan	Tambah paragraf	C-3	Tinggi
10	Subbab 3.7, “encoder diterapkan pada tiap bingkai”	Ganti + tambah	A-3, A-4	Tinggi
11	Subbab 3.5, dua paragraf alur arah	Ganti	E-1	Tinggi
12	Subbab 3.7, paragraf deployment dan Gambar 3.5	Ganti + sesuaikan	D-1, D-2	Tinggi
13	Subbab 3.7, penyelarasan supervisi	Tambah paragraf	C-4, B-3	Sedang
14	Tabel 3.1, baris 4, 7, 8	Perbarui keterangan	E-2	Tinggi
15	Subbab 2.11, 2.13, dan Batasan no. 6	Selaraskan	E-3, E-4	Sedang
16	Subbab 3.7, Persamaan 3.1	Perbaiki definisi	F-1	Sedang
17	Subbab 3.6	Tambah beban perekaman	F-3	Sedang
18	Tabel 3.5, kriteria G0, G1, G3	Tambah/perbarui	A-5, F-4, F-5	Tinggi
19	Subbab 1.4 dan 3.8	Tambah batas klaim	F-2	Sedang
20	Subbab 3.8.5	Tambah framing uji kegunaan	F-6	Rendah

9. Batasan Klaim yang Dipertahankan

Revisi aditif hanya aman bila pagar klaim v16 tidak ikut bergeser saat menyisipkan teks baru. Delapan pagar berikut dipertahankan apa adanya; bila sebuah blok teks tampak menyentuh salah satunya, blok itu yang disesuaikan, bukan pagarnya.

- **Encoder beku tetap baseline.** LoRA dan pelatihan lanjutan tetap pembanding yang dijalankan berdampingan, bukan keputusan awal.
- **YOLO26m-Pose tetap guru visual** yang hanya aktif pada akuisisi dan pelatihan; produk akhir bebas kamera dan bebas citra.

- **1D-CNN tetap kandidat modul temporal** yang keputusannya diambil dari ablasi pada data yang sama, bukan dari preferensi implementasi.
- **Model MM-Fi tetap pembanding, bukan komponen.** Checkpoint wifi-densepose-mmfi-pose (17 keypoint COCO) tidak menjadi bagian murid; skema 21 keypoint tetap mengikuti MediaPipe Hands.
- **ADR tetap berstatus Proposed.** ADR-024, ADR-146, dan ADR-150 adalah rancangan yang belum diimplementasikan; angka estimasinya selalu dilabeli estimasi rancangan.
- **Tidak ada hasil eksperimen yang diklaim.** Seluruh angka target tetap berstatus target rancangan yang diukur pada gerbang; hasil exp11_huruf24 tetap dikutip sebagai hasil visual pada data visual.
- **Keputusan terbuka diputuskan data.** Jalur fitur turunan atau adapter, modul temporal final, skema adaptasi, Pilihan 1/2, serta mesin TTS/ASR final diputuskan pada gerbang dan dicatat pada Tabel 3.7.
- **Ruang lingkup tidak meluas.** 24 huruf statis + J/Z, alfabet manual, satu pengisyarat per sesi; bukan penerjemah kalimat; BISINDO dan isyarat kontinu tetap di luar lingkup.

Dengan delapan pagar itu, seluruh blok A-1 sampai F-6 dapat disisipkan tanpa mengubah identitas proposal: penelitian tetap studi kelayakan purwarupa penerjemah dua arah huruf SIBI berbasis Wi-Fi CSI dengan inferensi di ESP32-S3 dan pemrosesan di server — kini dengan kontrak input yang terkunci, supervisi yang terpisah rapi, matematika yang konsisten, dan arsitektur audio yang satu suara.